TD — Probabilités continues

Densité, intégrales, lois uniforme, exponentielle et normale — niveau fin de Terminale / début de supérieur

Rappels de cours : variable aléatoire à densité

Une variable aléatoire X est **à densité** s'il existe une fonction f (la densité) telle que, pour tous réels $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Une fonction f est une densité de probabilité si :

- $f(x) \geq 0$ pour tout x ;
- f est continue (éventuellement par morceaux) ;
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$: l'aire totale sous la courbe vaut 1.

Ce qu'il faut capter.

- Pour une variable à densité, $P(X = a) = 0$: on peut mettre ou non les égalités dans les inégalités.
- **Fonction de répartition** : $F(x) = P(X \leq x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$. On a $F' = f$, F est croissante, de limite 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$, et $P(X > x) = 1 - F(x)$, $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- **Espérance** : $E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\,dx$. **Variance** : $V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$ avec $E(X^2) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx$. Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- **Transfert** : si $Y = g(X)$, alors $E(Y) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,f(x)\,dx$ (on n'a pas besoin de la densité de Y).
- Quand la densité est définie **par morceaux**, on découpe toutes les intégrales selon les intervalles. La fonction de répartition s'écrit alors aussi par morceaux.
- Quand une borne est infinie, on calcule d'abord sur $[a\,;A]$ puis on fait tendre A vers $+\infty$ (intégrale impropre). On utilisera $\lim\limits_{A\to+\infty} A^k e^{-A} = 0$.
- Si f est **paire** (symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) et que $E(X)$ existe, alors $E(X) = 0$. Plus généralement, si f est symétrique par rapport à $x = m$, alors $E(X) = m$.

Partie 1 — Calculs d'intégrales avec une densité

Méthode type. (1) Trouver le paramètre en écrivant que l'intégrale totale vaut 1. (2) Calculer F morceau par morceau. (3) Calculer $E(X)$ et $E(X^2)$ par des intégrales, puis $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

Exercice 1 — Densité polynomiale

Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} a\,x^2 & \text{si } 0 \le x \le 3 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer la valeur de a pour que f soit une densité de probabilité.
2. Calculer la fonction de répartition F de X.
3. Calculer $P(1 \le X \le 2)$.
4. Calculer $E(X)$ puis $V(X)$.

Exercice 2 — Densité par morceaux (loi « triangulaire »)

Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} a\,x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ a\,(2-x) & \text{si } 1 < x \le 2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer a (on peut le faire avec des aires de triangles ou avec des intégrales).
2. Calculer la fonction de répartition F de X (quatre cas).
3. Calculer $P(X \ge \frac{3}{2})$.
4. Calculer $E(X)$ par intégration et vérifier avec la symétrie de la courbe. Calculer ensuite $V(X)$.

Exercice 3 — Densité sur un intervalle non borné

Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{x^4} & \text{si } x \ge 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que f est une densité de probabilité (calculer $\int_1^A f(x)\,dx$ puis faire tendre A vers $+\infty$).
2. Calculer la fonction de répartition F de X.
3. Calculer $P(X > 2)$.
4. Calculer $E(X)$, puis $E(X^2)$, puis $V(X)$.

Exercice 4 — Densité avec exponentielle et intégration par parties

Le temps de traitement T (en minutes) d'un dossier est une variable aléatoire de densité

$$f(t) = \begin{cases} t\,e^{-t} & \text{si } t \ge 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Vérifier en dérivant que $G(t) = -(t+1)e^{-t}$ est une primitive de $t \mapsto te^{-t}$. En déduire que f est une densité.
2. Déterminer la fonction de répartition F de T.
3. Calculer les probabilités suivantes : $P(T > 2)$; $P(1 \le T \le 3)$; $P(T \le 4 \mid T > 2)$.
4. On admet que $t \mapsto -(t^2+2t+2)e^{-t}$ est une primitive de $t \mapsto t^2e^{-t}$ et que $t \mapsto -(t^3+3t^2+6t+6)e^{-t}$ est une primitive de $t \mapsto t^3e^{-t}$. En déduire $E(T)$ et $V(T)$.

Partie 2 — La loi uniforme

Quand dit-on que X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([a\,;b])$?

- Quand on choisit un nombre **au hasard** dans un intervalle $[a\,;b]$, avec **aucune valeur privilégiée**.
- Mots-clés de l'énoncé : « au hasard », « de façon équiprobable », « à un instant quelconque entre … et … », « uniformément ». Exemple typique : arriver à un arrêt de bus à un instant quelconque, alors que le bus passe à intervalles réguliers.

Ce qu'il faut capter.

- La densité est **constante** sur $[a\,;b]$: $f(x) = \dfrac{1}{b-a}$, et 0 ailleurs.
- Une probabilité est une **proportion de longueur** : $P(c \leq X \leq d) = \dfrac{d-c}{b-a}$ pour $[c\,;d] \subset [a\,;b]$.
- $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$ (milieu de l'intervalle) et $V(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$.
- Cette loi **n'est pas sans mémoire** : si l'on sait déjà qu'une partie de l'intervalle est écartée, on recalcule la proportion sur ce qui reste.

Exercice 5 — Attente d'un bus

Un bus passe à un arrêt toutes les 12 minutes. Un voyageur arrive à l'arrêt à un instant pris au hasard et on note T son temps d'attente, en minutes.

1. Justifier que T suit une loi uniforme, préciser l'intervalle et la densité de T.
2. Calculer $P(T > 9)$ et $P(3 \leq T \leq 5)$.
3. Calculer $E(T)$ et $V(T)$ par intégration, puis retrouver ces valeurs avec les formules du cours.
4. Le voyageur a déjà attendu 3 minutes. Calculer la probabilité qu'il attende encore plus de 6 minutes, c'est-à-dire $P(T > 9 \mid T > 3)$. La comparer à $P(T > 6)$. Que remarque-t-on ?

Exercice 6 — Transformer une variable uniforme

Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0\,;1]$ et $Y = e^X$.

1. Calculer $E(Y)$ à l'aide de la formule de transfert.
2. Calculer $E(Y^2)$, puis $V(Y)$ (valeur exacte puis arrondie au millième).
3. Calculer $P(Y \leq 2)$. On pourra écrire l'événement $\{Y \leq 2\}$ en fonction de X.

Partie 3 — La loi exponentielle

Quand dit-on que T suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$?

- Quand T est une **durée d'attente ou de vie** avant un événement **imprévisible** : la prochaine panne accidentelle, le prochain appel, la désintégration d'un atome.
- Mots-clés de l'énoncé : « temps avant la prochaine… », « durée de vie sans usure », « en moyenne … », « sans mémoire », « la probabilité de tomber en panne ne dépend pas de l'âge ».
- Elle ne convient **pas** quand il y a usure ou vieillissement (un pneu, un être vivant) : dans ce cas, la probabilité de panne augmente avec le temps.

Ce qu'il faut capter. Pour $t \geq 0$:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \qquad P(T > t) = e^{-\lambda t}, \qquad E(T) = \frac{1}{\lambda}, \qquad V(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

- **Trouver** λ : si l'énoncé donne la moyenne, $\lambda = \dfrac{1}{E(T)}$. S'il donne $P(T > t_0) = p$, alors $e^{-\lambda t_0} = p$, donc $\lambda = -\dfrac{\ln p}{t_0}$.
- **Absence de mémoire** : pour tous $s, t \geq 0$, $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$. Ce que la machine a déjà vécu n'influence pas la suite.
- λ s'exprime en « événements par unité de temps » : si T est en heures, λ est en h^{-1}.

Exercice 7 — Durée de vie d'une LED

La durée de vie T (en heures) d'une LED suit une loi exponentielle de moyenne 2000 heures.

1. Déterminer le paramètre λ de cette loi.
2. Calculer $P(T > 1000)$, $P(T \leq 500)$ et $P(1000 \leq T \leq 3000)$ (valeurs exactes avec e, puis arrondies au millième).
3. La LED a déjà fonctionné 1000 heures. Quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore au moins 2000 heures de plus ? Justifier sans calcul.
4. Déterminer la durée t_0 telle que $P(T \leq t_0) = 0{,}5$ (valeur exacte, puis arrondie à l'heure). Comparer à la moyenne.

Exercice 8 — Démonstrations du cours

Soit T une variable aléatoire de densité $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ si $t \geq 0$ et 0 sinon, avec $\lambda > 0$.

1. Montrer que $\int_0^A f(t)\,dt = 1 - e^{-\lambda A}$. En déduire que f est une densité et que $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$.
2. Montrer par intégration par parties que $\int_0^A t\lambda e^{-\lambda t}\,dt = -Ae^{-\lambda A} + \dfrac{1 - e^{-\lambda A}}{\lambda}$. En déduire $E(T) = \dfrac{1}{\lambda}$.
3. On admet que $E(T^2) = \dfrac{2}{\lambda^2}$. Montrer que $V(T) = \dfrac{1}{\lambda^2}$.
4. Montrer que, pour tous $s, t \geq 0$, $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$.

Exercice 9 — Retrouver λ à partir d'une probabilité

La probabilité qu'une imprimante fonctionne plus de 100 heures sans panne est 0,9. On note T sa durée de fonctionnement (en heures) et on admet que T suit une loi exponentielle.

1. Déterminer λ (valeur exacte, puis arrondie à 10^{-4}) et la durée moyenne de fonctionnement.

2. Sachant que l'imprimante fonctionne depuis 200 heures sans panne, quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore plus de 100 heures ?
3. Calculer $P(T > 500)$ en remarquant que $e^{-500\lambda} = \left(e^{-100\lambda}\right)^5$.

Partie 4 — La loi normale (gaussienne)

Quand dit-on que X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma^2)$?

- Quand X est le résultat de **nombreuses petites causes indépendantes** qui s'additionnent : taille ou poids d'une population, erreur de mesure, masse d'un paquet, quantité versée par une machine.
- Mots-clés de l'énoncé : « normalement distribué », « loi normale », « loi de Gauss », ou des données qui se répartissent **symétriquement autour d'une moyenne**, avec peu de valeurs très éloignées.
- **Théorème central limite** : la somme (ou la moyenne) d'un grand nombre de variables indépendantes de même loi est approximativement normale, même si ces variables ne le sont pas. C'est pourquoi la loi normale apparaît partout.

Ce qu'il faut capter.

- La courbe est en cloche, **symétrique** par rapport à μ. Paramètres : $E(X) = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$ (ici $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma^2)$ s'écrit avec la **variance**).
- Il n'existe pas de primitive explicite de la densité : on **ne calcule pas l'intégrale à la main**, on utilise la table de Φ ou la calculatrice (« NormalFRép » ou « normalCdf »).
- **Centrer-réduire** : si $X \sim \mathcal{N}(\mu\,;\sigma^2)$, alors $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0\,;1)$ et $P(X \leq x) = \Phi\Big(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\Big)$.
- Symétrie : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ et $P(-z \leq Z \leq z) = 2\Phi(z) - 1$.
- **Règle 1, 2, 3 écarts-types** : $P(\mu-\sigma \leq X \leq \mu+\sigma) \approx 0{,}68$, $P(\mu-2\sigma \leq X \leq \mu+2\sigma) \approx 0{,}95$, $P(\mu-3\sigma \leq X \leq \mu+3\sigma) \approx 0{,}997$.
- Moyenne d'un échantillon de taille n : si chaque observation a pour moyenne μ et écart-type σ, la moyenne M de l'échantillon est approximativement $\mathcal{N}\left(\mu\,;\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$, d'écart-type $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Extrait de la table de Φ (fonction de répartition de $\mathcal{N}(0\,;1)$) :

z	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$\Phi(z)$	0,5000	0,6915	0,8413	0,9332	0,9772	0,9938	0,9987

Exercice 10 — Poids d'une baguette

Le poids X (en grammes) d'une baguette sortant d'une boulangerie suit une loi normale d'espérance 250 et d'écart-type 10.

1. Calculer $P(240 \leq X \leq 260)$.
2. Calculer $P(X < 230)$ et $P(X > 275)$.
3. Déterminer un intervalle de la forme $[250-c\,;250+c]$ contenant environ 95% des baguettes.

Exercice 11 — Retrouver l'écart-type

Le diamètre D (en mm) d'un axe produit en série suit une loi normale d'espérance 20 et d'écart-type σ inconnu. On sait que 2,28 % des axes ont un diamètre supérieur à 20,5 mm.

1. Exprimer $P(D > 20{,}5)$ à l'aide de Φ puis déterminer σ (utiliser la table).
2. Calculer la probabilité qu'un axe ait un diamètre compris entre 19,5 mm et 20,5 mm.
3. Un axe est conforme si son diamètre est compris entre 19,5 et 20,5 mm. Sur un lot de 1000 axes, combien en attend-on de non conformes ?

Exercice 12 — Moyenne d'un échantillon

Les dépenses mensuelles d'un ménage pour ses loisirs ont pour moyenne 3000 € et pour écart-type 800 €. Un institut interroge au hasard 400 ménages et note M la dépense moyenne de l'échantillon.

1. Pourquoi peut-on dire que M suit approximativement une loi normale, alors que la loi des dépenses n'est pas forcément normale ? Donner ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que M soit inférieure à 2960 €.
3. Calculer la probabilité que M soit comprise entre 2920 € et 3080 €.

Partie 5 — Quelle loi choisir ?

Fiche de reconnaissance.

Situation	Loi	Densité et paramètres
Valeur prise au hasard dans un intervalle, sans valeur privilégiée	Uniforme $\mathcal{U}([a\,;b])$	$f = \dfrac{1}{b-a}$ sur $[a\,;b]$; $E = \dfrac{a+b}{2}$
Durée avant un événement imprévisible, sans usure ni mémoire	Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$f = \lambda e^{-\lambda t}$; $E = \dfrac{1}{\lambda}$
Mesure issue de nombreuses petites causes, moyenne d'un grand échantillon	Normale $\mathcal{N}(\mu\,;\sigma^2)$	cloche symétrique ; $E = \mu$, σ écart-type

Exercice 13 — Reconnaître la loi

Pour chaque situation, indiquer la loi utilisée avec ses paramètres, justifier le choix, puis calculer la probabilité demandée.

a. Un standard téléphonique reçoit des appels imprévisibles. Le temps T entre deux appels consécutifs est « sans mémoire » et vaut 3 minutes en moyenne. Calculer $P(T > 6)$.

b. Un métro passe toutes les 15 minutes. Une personne arrive à un instant quelconque et on note A son temps d'attente. Calculer $P(A < 5)$.

c. La taille X (en cm) des adultes d'une population est répartie en cloche autour de la moyenne 172, avec un écart-type de 8. Calculer $P(X > 180)$.

d. Un capteur mesure une longueur de 50 mm avec des erreurs aléatoires normales, de moyenne nulle et d'écart-type 0,2 mm. On note L la valeur affichée. Calculer la probabilité que l'erreur soit inférieure à 0,4 mm en valeur absolue, c'est-à-dire $P(49{,}6 \leq L \leq 50{,}4)$.

e. Un pneu perd de l'épaisseur au fil du temps. Peut-on modéliser sa durée de vie par une loi exponentielle ? Justifier.

Réponses courtes

Ex 1. 1) $a = \dfrac{1}{9}$. 2) $F(x) = 0$ si $x < 0$; $\dfrac{x^3}{27}$ si $0 \le x \le 3$; 1 si $x > 3$. 3) $\dfrac{7}{27}$. 4) $E(X) = \dfrac{9}{4}$, $E(X^2) = \dfrac{27}{5}$, $V(X) = \dfrac{27}{80}$.

Ex 2. 1) $a = 1$. 2) $F(x) = 0$ si $x < 0$; $\dfrac{x^2}{2}$ si $0 \le x \le 1$; $1 - \dfrac{(2-x)^2}{2}$ si $1 < x \le 2$; 1 si $x > 2$. 3) $\dfrac{1}{8}$. 4) $E(X) = 1$ (axe de symétrie $x = 1$), $E(X^2) = \dfrac{7}{6}$, $V(X) = \dfrac{1}{6}$.

Ex 3. 1) $\int_1^A \frac{3}{x^4}dx = 1 - \frac{1}{A^3} \to 1$. 2) $F(x) = 0$ si $x < 1$; $1 - \dfrac{1}{x^3}$ si $x \ge 1$. 3) $P(X > 2) = \dfrac{1}{8}$. 4) $E(X) = \dfrac{3}{2}$, $E(X^2) = 3$, $V(X) = \dfrac{3}{4}$.

Ex 4. 1) $G'(t) = -e^{-t} + (t+1)e^{-t} = te^{-t}$; $\int_0^A f = 1 - (A+1)e^{-A} \to 1$. 2) $F(x) = 1 - (1+x)e^{-x}$ pour $x \ge 0$, 0 sinon. 3) $P(T > 2) = 3e^{-2} \approx 0{,}406$; $P(1 \le T \le 3) = 2e^{-1} - 4e^{-3} \approx 0{,}537$; $P(T \le 4 \mid T > 2) = 1 - \dfrac{5}{3}e^{-2} \approx 0{,}774$. 4) $E(T) = 2$, $E(T^2) = 6$, $V(T) = 2$.

Ex 5. 1) $T \sim \mathcal{U}([0\,;12])$, $f = \dfrac{1}{12}$ sur $[0\,;12]$. 2) $\dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{1}{6}$. 3) $E(T) = 6$, $V(T) = 12$. 4) $P(T > 9 \mid T > 3) = \dfrac{3/12}{9/12} = \dfrac{1}{3}$, alors que $P(T > 6) = \dfrac{1}{2}$: la loi uniforme n'est pas sans mémoire.

Ex 6. 1) $E(Y) = e - 1 \approx 1{,}718$. 2) $E(Y^2) = \dfrac{e^2 - 1}{2}$, $V(Y) = \dfrac{-e^2 + 4e - 3}{2} \approx 0{,}242$. 3) $Y \le 2 \iff X \le \ln 2$, donc $P(Y \le 2) = \ln 2 \approx 0{,}693$.

Ex 7. 1) $\lambda = \dfrac{1}{2000} = 0{,}0005$. 2) $P(T > 1000) = e^{-1/2} \approx 0{,}607$; $P(T \le 500) = 1 - e^{-1/4} \approx 0{,}221$; $P(1000 \le T \le 3000) = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0{,}383$. 3) Absence de mémoire : $P(T > 3000 \mid T > 1000) = P(T > 2000) = e^{-1} \approx 0{,}368$. 4) $t_0 = 2000 \ln 2 \approx 1386$ h, inférieure à la moyenne 2000 h.

Ex 8. 1) $\int_0^A \lambda e^{-\lambda t}dt = [-e^{-\lambda t}]_0^A = 1 - e^{-\lambda A} \to 1$. 2) $u = t$, $v' = \lambda e^{-\lambda t}$: $[-te^{-\lambda t}]_0^A + \int_0^A e^{-\lambda t}dt$, puis $A \to +\infty$: $E(T) = \dfrac{1}{\lambda}$. 3) $V = \dfrac{2}{\lambda^2} - \dfrac{1}{\lambda^2} = \dfrac{1}{\lambda^2}$. 4) $\dfrac{P(T > s+t)}{P(T > s)} = \dfrac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t)$.

Ex 9. 1) $e^{-100\lambda} = 0{,}9$, donc $\lambda = -\dfrac{\ln 0{,}9}{100} \approx 0{,}0011$; durée moyenne $\dfrac{1}{\lambda} \approx 949$ h. 2) Absence de mémoire : 0,9. 3) $P(T > 500) = 0{,}9^5 \approx 0{,}590$.

Ex 10. 1) $2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}683$. 2) $P(X < 230) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 0{,}023$; $P(X > 275) = 1 - \Phi(2{,}5) \approx 0{,}006$. 3) $c = 2\sigma = 20$: l'intervalle $[230\,;270]$ contient environ 95% des baguettes.

Ex 11. 1) $P(D > 20{,}5) = 1 - \Phi\left(\dfrac{0{,}5}{\sigma}\right) = 0{,}0228$, donc $\Phi\left(\dfrac{0{,}5}{\sigma}\right) = 0{,}9772$, d'où $\dfrac{0{,}5}{\sigma} = 2$ et $\sigma = 0{,}25$. 2) $2\Phi(2) - 1 \approx 0{,}954$. 3) $1 - 0{,}954 = 0{,}046$: environ 46 axes non conformes.

Ex 12. 1) Théorème central limite ($n = 400$ est grand) : $M \approx \mathcal{N}(3000\,;40^2)$ car $\dfrac{800}{\sqrt{400}} = 40$. 2) $P(M < 2960) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 0{,}159$. 3) $P(2920 \le M \le 3080) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0{,}954$.

Ex 13. a) $\mathcal{E}\left(\frac{1}{3}\right)$ (temps d'attente sans mémoire, de moyenne 3) : $P(T > 6) = e^{-2} \approx 0{,}135$. b) $\mathcal{U}([0\,;15])$ (instant d'arrivée au hasard) : $P(A < 5) = \dfrac{1}{3}$. c) $\mathcal{N}(172\,;64)$ (cloche autour d'une moyenne) : $P(X > 180) = 1 - \Phi(1) \approx 0{,}159$. d) $\mathcal{N}(50\,;0{,}04)$ (erreurs aléatoires normales) : $P(49{,}6 \le L \le 50{,}4) = 2\Phi(2) - 1 \approx$

0,954. e) Non : le pneu s'use, la probabilité de panne augmente avec l'âge, ce qui contredit l'absence de mémoire.